

MDMS.EX.2024J2

MDMS.EX.2024J2.C.1

Enunciado MDMS.EX.2024J2.C.1

Cuestión (2 puntos)

Para poder aplicar técnicas de análisis de redes sociales, la representación de un grafo debe cumplir determinadas propiedades fundamentales. Indique cuáles son estas propiedades, explique su utilidad y proporcione algún ejemplo ilustrativo.

Solución MDMS.EX.2024J2.C.1

La forma de representar un grafo debe cumplir tres propiedades fundamentales para poder realizar análisis de redes sociales:

- No puede haber pérdida de información.
La representación debe preservar completamente la estructura del grafo: nodos, aristas, dirección y, en su caso, pesos.
Ejemplo: una matriz de adyacencia que incluya pesos permite conservar la intensidad de interacción entre nodos.
 - Debe ser fácilmente manipulable por ordenadores.
La estructura debe poder almacenarse y procesarse eficientemente mediante estructuras de datos adecuadas.
Ejemplo: una lista de adyacencia es eficiente para grafos dispersos y facilita recorridos tipo BFS o DFS.
 - Debe permitir la aplicación de métodos matemáticos.
La representación debe facilitar cálculos formales como centralidades, clustering o espectro del grafo.
Ejemplo: la matriz de adyacencia permite aplicar álgebra lineal para calcular centralidad del vector propio o PageRank.
-

MDMS.EX.2024J2.C.2

Enunciado MDMS.EX.2024J2.C.2

Cuestión (2 puntos)

Defina el concepto de ruido dentro de la minería de datos aplicada a medios sociales. Explique por qué aparece y aporte ejemplos concretos de datos que puedan considerarse ruidosos.

Solución MDMS.EX.2024J2.C.2

El ruido en la minería de datos en medios sociales es cualquier distorsión o información irrelevante que dificulta la identificación de patrones reales y puede

afectar negativamente al rendimiento de los algoritmos de análisis o aprendizaje automático.

En medios sociales el ruido es frecuente debido a que los datos son desestructurados, masivos e incompletos, y además la definición de ruido depende del objetivo del análisis.

Ejemplos de datos ruidosos:

- Comentarios irrelevantes como “jajaja”, “ok”, “+1” cuando se analiza contenido semántico.
 - Spam, bots o cuentas automatizadas que generan actividad artificial.
 - Mensajes duplicados o reposts masivos.
 - Errores tipográficos, abreviaturas extremas o uso irónico del lenguaje que dificulta el análisis automático.
 - Metadatos incompletos o inconsistentes (usuarios sin información, fechas erróneas).
-

MDMS.EX.2024J2.C.3

Enunciado MDMS.EX.2024J2.C.3

Cuestión (2 puntos)

Existen redes sociales cuya estructura evoluciona con el tiempo, conocidas como redes dinámicas. Dentro de este marco pueden distinguirse distintos escenarios, como redes de evolución gradual y redes de transmisión. Describa las características principales de una red de transmisión y cómo se comporta.

Solución MDMS.EX.2024J2.C.3

Una red de transmisión es un tipo de red dinámica caracterizada por cambios rápidos asociados a la propagación de información, contenido o influencia a través de la red.

Sus principales características son:

- Alta dependencia temporal: las interacciones se producen en ventanas de tiempo muy cortas.
- Enlaces efímeros: las conexiones pueden aparecer y desaparecer rápidamente según el flujo de información.

- Propagación en cascada: un nodo puede activar a muchos otros en poco tiempo, generando fenómenos virales.
- Relevancia del orden temporal de los enlaces: no basta con conocer quién interactúa con quién, sino cuándo ocurre la interacción.
- Importancia de trayectorias dirigidas temporales para modelar difusión o contagio.

Ejemplos típicos son la difusión de rumores, viralización de vídeos o propagación de hashtags en redes sociales.

MDMS.EX.2024J2.P.1

Enunciado MDMS.EX.2024J2.P.1

Problema (4 puntos)

Las fuerzas de seguridad investigan a una persona que comete delitos graves y publica contenidos relacionados desde una cuenta difícil de rastrear en una plataforma social. Los investigadores sospechan que el responsable podría mostrar patrones de comportamiento llamativos en las interacciones públicas asociadas a esos contenidos, como búsqueda de visibilidad o conductas atípicas respecto al resto de usuarios. Se dispone de los registros de interacción de los diez contenidos más comentados relacionados con el caso. Como parte del equipo de análisis de redes sociales, debe diseñar un procedimiento para reducir el conjunto de usuarios a una lista de posibles sospechosos. Responda razonadamente:

- ¿Qué proceso general de análisis propondría?
- ¿Qué características del comportamiento consideraría prioritarias y con qué métricas de análisis de redes podrían evaluarse?
- ¿Sería conveniente aplicar técnicas de aprendizaje automático? En caso afirmativo, cuáles y con qué objetivo.

Solución MDMS.EX.2024J2.P.1

Objetivo: reducir el conjunto de usuarios a un grupo de posibles sospechosos analizando las interacciones en los 10 vídeos más comentados.

Solución MDMS.EX.2024J2.P.1.1: Proceso de análisis Primero construiría una red social a partir de las interacciones en los 10 vídeos. Cada usuario sería un nodo y las respuestas, menciones o interacciones entre usuarios serían aristas dirigidas. Si un usuario responde a otro, la arista iría desde quien

responde hacia quien recibe la respuesta. Además, la red podría ser ponderada usando como peso el número de interacciones entre dos usuarios.

Después integraría la información de los 10 vídeos en una única red o en varias redes comparables, una por vídeo. El objetivo sería detectar usuarios que aparecen repetidamente en vídeos relacionados con el caso, que comentan mucho, que reciben muchas respuestas y que tienen un comportamiento distinto al de la mayoría.

El proceso general sería:

1. Recoger comentarios, respuestas, usuarios, fechas y vídeo de procedencia.
2. Limpiar los datos eliminando duplicados, ruido evidente y cuentas irrelevantes.
3. Construir una red dirigida y ponderada de interacciones.
4. Calcular métricas de análisis de redes sociales para cada usuario.
5. Crear un perfil de cada usuario con métricas de actividad, popularidad, centralidad y comportamiento anómalo.
6. Ordenar o clasificar usuarios según una puntuación de sospecha.
7. Obtener un conjunto reducido de candidatos para que la policía los investigue manualmente.

No se trataría de identificar directamente al culpable, sino de reducir una población muy grande a un grupo pequeño de usuarios con comportamiento especialmente relevante o atípico.

Solución MDMS.EX.2024J2.P.1.2: Características y métricas de SNA

Las características más importantes serían la actividad, la popularidad, la relevancia en la red, la presencia en varios vídeos y el comportamiento atípico.

Para medir la **actividad**, usaría el número de comentarios publicados, el número de respuestas enviadas y el grado de salida. Un usuario con grado de salida alto participa mucho y responde a muchos otros usuarios.

Para medir la **popularidad o búsqueda de atención**, usaría el número de respuestas recibidas, el grado de entrada y el número de menciones recibidas. Si un usuario busca notoriedad, es esperable que intente generar reacciones o conversaciones.

Para medir la **relevancia o prestigio**, usaría métricas como PageRank o HITS. PageRank permite detectar usuarios importantes no solo porque reciben muchas respuestas, sino porque las reciben de usuarios también relevantes. HITS permitiría distinguir entre usuarios que actúan como autoridades y usuarios que enlazan o responden mucho a otros.

Para medir si un usuario ocupa una posición estratégica en la conversación, usaría **intermediación**. Un usuario con alta intermediación puede conectar distintos grupos de comentaristas o participar en conversaciones de varios subgrupos.

También calcularía **centralidad de cercanía**, para ver si un usuario está próximo al resto de usuarios de la red, y **reciprocidad**, para comprobar si sus interacciones son mutuas o si se limita a lanzar comentarios buscando reacción.

Además, tendría en cuenta la **presencia transversal**: usuarios que aparecen en muchos de los 10 vídeos, especialmente si mantienen alta actividad y alta popularidad en varios de ellos.

Finalmente, compararía cada usuario con el comportamiento medio de la red. Serían más sospechosos los usuarios con valores extremos: actividad muy superior a la media, muchas respuestas recibidas, PageRank alto, presencia en muchos vídeos y patrones de interacción poco habituales.

Solución MDMS.EX.2024J2.P.1.3: Técnicas de aprendizaje automático Si no hay ejemplos etiquetados de usuarios sospechosos, usaría principalmente técnicas de **aprendizaje no supervisado**. Por ejemplo, aplicaría agrupamiento para agrupar usuarios según su comportamiento: usuarios poco activos, usuarios muy activos, usuarios centrales, usuarios que buscan popularidad, usuarios periféricos, etc. Después buscaría los grupos con comportamiento más anómalo o extremo.

También sería útil aplicar **detección de anomalías**, porque el enunciado indica que el sospechoso tendría un comportamiento atípico respecto al resto de usuarios. Para ello se podrían usar los atributos calculados con SNA y detectar usuarios alejados del patrón normal.

Si existieran ejemplos previos etiquetados manualmente, por ejemplo usuarios considerados sospechosos o no sospechosos en casos similares, podría aplicarse **aprendizaje supervisado**. En ese caso se entrenaría un clasificador usando como atributos las métricas de red, la actividad y la presencia en vídeos. El modelo podría predecir una clase como “usuario sospechoso” o “usuario no sospechoso”.

En conclusión, usaría análisis de redes sociales para construir perfiles de los usuarios y aprendizaje automático, sobre todo no supervisado y detección de anomalías, para reducir automáticamente el conjunto de usuarios a una lista pequeña de posibles sospechosos.